

Método de Variación de Parámetros: 20 Problemas Aplicados

Profesor: Enrique Pereira Nombre del estudiante: _____

29 de abril de 2026

Instrucciones: Resuelva cada ecuación diferencial usando el método de variación de parámetros.

Recuerde que para una EDO lineal de segundo orden $y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$, una solución particular es

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 r}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 r}{W} dx,$$

donde y_1, y_2 son la solución fundamental de la homogénea asociada y $W = y_1 y_2' - y_2 y_1'$ es el Wronskiano.

Problemas de Física

1. **(Oscilaciones amortiguadas con fuerza externa variable)** Un sistema masa-resorte con amortiguamiento satisface

$$y'' + 2y' + 2y = e^{-t} \sec t.$$

La masa es de 1 kg, la constante del resorte es 2 N/m y el coeficiente de amortiguamiento es 2 N·s/m. Determine la posición $y(t)$ si inicialmente está en reposo en el equilibrio.

2. **(Circuito RLC en serie)** La carga $q(t)$ en un circuito RLC satisface

$$Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = V_0 \cos(\omega t).$$

Sin embargo, la fuente puede tener una forma más compleja, como $V(t) = V_0 \tan(\omega t)$. Resuelva

$$q'' + 4q = \tan(2t)$$

para la carga en el capacitor, con $L = 1$ H, $C = 0,25$ F y $R = 0 \Omega$.

3. **(Péndulo forzado)** Un péndulo simple de longitud $L = 1$ m en un campo gravitacional $g = 9,8$ m/s² tiene movimiento aproximado para ángulos pequeños

$$\theta'' + \frac{g}{L}\theta = \frac{F_0}{mL} \cos(\omega t),$$

pero si la fuerza externa tiene forma $\sec(\omega t)$, resuelva

$$\theta'' + 9\theta = \sec(3t).$$

4. **(Resonancia en un puente)** El desplazamiento $y(t)$ de un puente sometido a viento variable modela

$$y'' + 2\beta y' + \omega_0^2 y = \frac{F_0}{m} \cosh(\alpha t).$$

Resuelva el caso con amortiguamiento nulo: $y'' - y = \cosh x$.

Problemas de Biología

5. **(Crecimiento de dos especies con perturbación)** Un modelo depredador-presa linealizado cerca del equilibrio produce

$$x'' + x = \sec t,$$

donde $x(t)$ es la desviación de la población de presas. Encuentre la solución general.

6. **(Propagación de epidemias)** En un modelo SIR linealizado, la fracción de infectados $I(t)$ satisface

$$I'' + 3I' + 2I = \frac{1}{1 + e^t}.$$

Resuelva usando variación de parámetros.

7. **(Regulación de hormonas)** La concentración de una hormona $H(t)$ en sangre sigue

$$H'' + 2H' + H = e^{-t} \ln t.$$

Determine $H(t)$.

Problemas de Química

8. **(Cinética de reacciones reversibles)** En una reacción química $A \rightleftharpoons B$, la concentración de A evoluciona como

$$y'' + k_1 y' + k_2 y = f(t),$$

donde $f(t)$ es una fuente externa. Resuelva

$$y'' - 4y = \frac{e^{2x}}{x}.$$

9. **(Difusión con reacción)** La concentración $u(x, t)$ en un reactor químico, bajo ciertas condiciones, se reduce a una EDO en x :

$$u'' - 9u = \frac{9x}{e^{3x}}.$$

Resuelva.

Problemas de Economía y Finanzas

10. **(Modelo de crecimiento económico de Solow)** En una versión linealizada cerca del estado estacionario, el capital per cápita $k(t)$ satisface

$$k'' + 3k' + 2k = \sin(e^t).$$

Resuelva.

11. **(Precio de opciones financieras)** La ecuación de Black-Scholes para el precio de una opción $V(S, t)$ se transforma en ciertos casos en

$$y'' - 2y' + y = e^t \arctan t.$$

Resuelva.

12. **(Inflación y tasas de interés)** Un modelo macroeconómico simple para la inflación $\pi(t)$ es

$$\pi'' + 2\pi' + \pi = e^{-t} \ln t.$$

Encuentre $\pi(t)$.

13. **(Ciclos económicos)** El modelo de multiplicador-acelerador de Samuelson lleva a

$$Y'' + \alpha Y' + \beta Y = G(t),$$

con $G(t)$ una política fiscal variable. Resuelva

$$y'' + y = \cos^2 x.$$

Problemas de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

14. **(Control de temperatura)** Un horno industrial tiene temperatura controlada $T(t)$ que satisface

$$T'' + 2T' + T = e^{-t} \sec t.$$

Resuelva.

15. **(Vibraciones en un edificio)** El desplazamiento lateral $x(t)$ de un edificio bajo un sismo modela

$$x'' + 2\beta x' + \omega_0^2 x = a(t),$$

donde $a(t)$ es la aceleración del suelo. Para $a(t) = \sec(\omega t)$ y amortiguamiento despreciable,

$$y'' + y = \sec x.$$

16. **(Procesamiento de señales)** Un filtro eléctrico tiene respuesta $y(t)$ ante una entrada $r(t) = \tan t$:

$$y'' + y = \tan t.$$

Resuelva.

17. **(Mecánica de fluidos)** La velocidad $v(t)$ de una partícula en un fluido viscoso con fuerza externa variable satisface

$$v'' + v = \sec^2 t.$$

Encuentre $v(t)$.

Problemas con condiciones iniciales (PVI)

18. **(Problema de valor inicial en física)** Un objeto de 4 kg unido a un resorte con constante $k = 1$ N/m y amortiguamiento despreciable es forzado por $F(t) = xe^{x/2}$ N. La posición $y(x)$ satisface

$$4y'' - y = xe^{x/2}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

19. **(Problema económico con condiciones iniciales)** Un modelo de deuda pública $D(t)$ sigue

$$2D'' + D' - D = t + 1, \quad D(0) = 1, \quad D'(0) = 0.$$

Resuelva.

20. **(Problema biológico con condición inicial)** La concentración de una droga en sangre $C(t)$ satisface

$$C'' + 2C' - 8C = 2e^{-2t} - e^{-t}, \quad C(0) = 1, \quad C'(0) = 0.$$

21. **(Problema de ingeniería con condiciones iniciales)** Un sistema estructural bajo carga variable tiene desplazamiento $y(t)$:

$$y'' - 4y' + 4y = (12t^2 - 6t)e^{2t}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Problemas complementarios

22. **(Resonancia pura)** Demuestre que para la EDO $y'' + y = \sin x$, el método de variación de parámetros produce una solución particular de la forma $y_p = -\frac{1}{2}x \cos x$, mientras que coeficientes indeterminados falla directamente. Explique por qué.
23. **(Comparación de métodos)** Resuelva $y'' + 3y' + 2,25y = -10e^{-1,5x}$ por variación de parámetros. Observe que el método de coeficientes indeterminados requeriría multiplicar por x^2 porque $e^{-1,5x}$ es solución de la homogénea (raíz doble). Verifique que ambos métodos dan el mismo resultado.